姜云泽

无人机与机器人算法 实习与科研

3062811267@qq.com | github.com/Accelerate11

教育背景

哈尔滨工业大学 · 本科 · 机器人工程专业

精选荣誉

2026 中国大学生飞行器设计创新大赛 CUADC **北部赛区冠军；全国赛两机组一等奖，团体第四**

2025 全国大学生物联网设计竞赛 **全国总决赛二等奖**

2026 第十四届全国大学生光电设计竞赛 “宇瞳杯”光学设计赛道 **全国决赛三等奖**

2025 高教社杯全国大学生数学建模竞赛 **黑龙江赛区一等奖**

2026 第十二届全国大学生机械创新设计大赛 主题赛 仿生蝴蝶 **黑龙江赛区二等奖**

代表项目

25.11-26.10 **CUADC 多旋翼无人机侦察与救援**

哈尔滨工业大学航模协会四旋翼项目负责人

全国赛一、二机组 **1338 / 1341 分**

- 负责并迭代 **C++ / ROS 2 / MAVROS** 机载任务系统，串联自动起降、目标搜索、视觉对准、双载荷投放与航点侦察；统筹软件、航电和外场联调。
- 围绕两点 GPS 场地标定、ENU / 机体系变换和起飞原点锁定开展调试；结合**双投放口外参补偿**与下降纠偏，处理航线与实际释放点偏差。
- 在 V16 中联调**曝光时间戳与飞控位姿插值**；搭建 Gazebo Harmonic / ArduPilot SITL，结合 RTK、相机、飞控联调及室内、地面和外场日志逐级验证。

2026CUADC 代码与备赛日志（54 Star/8 Fork）

开源实践 **MID360 感知桥接与可靠建图**

AeroHalo360 / MID360-Reliable-Mapper

- **AeroHalo360：**将点云经坐标变换、径向分箱和分位数取距转换为 MAVLink 障碍距离；加入源时间戳、帧序列、超时降级与恢复判定，完成台架及**实飞感知链路验证**。
- **Reliable Mapper：**在 FAST-LIO2 输出后增加速度、位移突变和点云重叠度门控；维护滑动窗口体素地图，结合射线自由空间与占据证据累积生成二维栅格。

AeroHalo360 / Reliable Mapper（36 Star/2 Fork）

25.10-26.09 **红松精灵 松果采摘特种无人机**

国家级大学生创新创业训练计划 项目负责人

- 统筹飞行平台、机械臂与视觉模块，负责方案、上位机程序和整机联调；围绕 **Orin Nano、CUAV X7、MID360 与 ROS 2** 完成平台集成及初号机试飞。
- 参与松果识别与模型微调实验；发明专利《一种用于松果采摘作业平台的视觉系统及方法》列**第二发明人，申请已受理**。

工程积累

在限时载运飞行项目中，独立完成主翼、垂尾与整流罩 **112 个零件的 CATIA 建模**并参与制作；带队航协多旋翼组一年，整理近 **2 万字**备赛日志、近 **20 篇**技术文档，与多所高校参赛团队开展技术交流。完成竞技机器人队视觉导航组全部培训和结营项目，现服役于 robomaster 空中机器人组。

技术能力

软件与仿真 C++、Python、Linux、ROS 2；MAVROS / MAVLink，Gazebo / ArduPilot SITL。

感知与平台 D435i、MID360、t265、RTK；相机标定、坐标变换、机载部署；Mission Planner 日志分析。

结构与集成 CATIA 结构设计、硬件选型、航电连接与整机联调。